UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Carrera de Ingeniería de Software

FORM-TL-01

Clasificación y análisis de requisitos

Plataforma de gestión de citas médicas

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos

Código: ISR-401

Estudiante: Joseph Orlando Saltos Tello

Curso: Cuarto semestre de Software A

Docente: Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD

Fecha de entrega: 31/10/2026

Quevedo – Los Ríos – Ecuador

2026

1. Introducción

El presente trabajo desarrolla el análisis de los enunciados correspondientes a una plataforma de gestión de citas médicas para el Policlínico Ribera del Quevedo.

El propósito es identificar y clasificar los requisitos planteados para el sistema, considerando su tipo, naturaleza y nivel de aplicación. Además, se revisan aquellos enunciados relacionados con la calidad que presentan expresiones generales o poco precisas, con el fin de reformularlos mediante condiciones que permitan comprobar su cumplimiento.

Finalmente, se realiza una comparación con el documento elaborado por otro estudiante, identificando las diferencias en el enfoque y en los criterios utilizados para organizar los requisitos.

2. Clasificación de los requisitos

En esta sección se presenta la clasificación de los veinte enunciados del caso de estudio. Para cada uno se identifica su tipo, naturaleza y nivel, junto con una justificación breve de la decisión tomada.

Cuadro 1: Clasificación de los enunciados del caso de estudio

ID	Enunciado	Tipo	Naturale	Nivel	Justificación
E01	El paciente reserva una cita seleccionando especialidad, médico, fecha y hora entre los espacios disponibles.	Funcional	Producto	Sistema	Describe una función principal que permite al paciente gestionar una cita médica mediante la plataforma.
E02	La plataforma envía al paciente un recordatorio por SMS 24 horas antes de la cita.	Funcional	Producto	Software	Establece una acción automática que debe ejecutar el software para notificar al paciente.
E03	La aplicación debe ser rápida.	Calidad (eficiencia de desempeño)	Producto	Software	Establece una expectativa sobre el rendimiento de la aplicación, pero no especifica un tiempo máximo de respuesta.

Continúa en la siguiente página

Continuación de la tabla anterior

ID	Enunciado	Tipo	Naturale	Nivel	Justificación
E04	El recepcionista registra la llegada del paciente en el mostrador.	Funcional	Producto	Sistema	Define una operación que debe realizarse durante el proceso de atención al paciente.
E05	La plataforma debe desarrollarse con Java 21 y PostgreSQL, tecnologías conocidas por el equipo de TI.	Restricción	Producto	Software	Limita las tecnologías que pueden utilizarse para desarrollar e implementar el software.
E06	El médico consulta la lista de pacientes del día y marca cada consulta como atendida.	Funcional	Producto	Software	Describe operaciones que el sistema debe ofrecer al personal médico durante la jornada de trabajo.
E07	Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.	Calidad (seguridad)	Producto	Software	Expresa una condición de seguridad, pero no establece medidas ni criterios verificables para comprobarla.
E08	La aplicación móvil debe funcionar en Android 10 o superior.	Restricción	Producto	Software	Establece las versiones del sistema operativo compatibles con la aplicación móvil.
E09	Las citas canceladas con menos de cuatro horas de anticipación se registran como inasistencias.	Funcional	Producto	Sistema	Define una regla de negocio que determina cómo debe registrarse una cancelación tardía.
E10	La aplicación debe ser fácil de utilizar para pacientes de edad avanzada.	Calidad (usabilidad)	Producto	Software	Se refiere a la facilidad de uso de la aplicación, pero no define cómo se medirá dicha facilidad.

Continúa en la siguiente página

Continuación de la tabla anterior

ID	Enunciado	Tipo	Naturale	Nivel	Justificación
E11	El proyecto debe entregarse en un plazo máximo de seis meses.	Restricción	Proceso	Sistema	Establece un límite de tiempo para la ejecución y entrega del proyecto de desarrollo.
E12	La sesión del usuario se cierra automáticamente después de diez minutos de inactividad.	Funcional	Producto	Software	Define el comportamiento automático del sistema cuando un usuario permanece inactivo durante un periodo determinado.
E13	El kiosco de la sala de espera lee el número de identificación ingresado en la pantalla táctil e imprime un ticket con el número de turno.	Funcional	Producto	Sistema	Describe una operación que involucra componentes de software y dispositivos físicos del sistema.
E14	La aplicación debe estar siempre disponible.	Calidad (fiabilidad)	Producto	Sistema	Expresa una expectativa de disponibilidad, pero no establece un porcentaje ni un periodo de medición.
E15	El director médico puede generar un informe mensual de inasistencias por especialidad.	Funcional	Producto	Software	Establece una función de generación de informes para consultar información sobre las inasistencias.
E16	Cada incremento debe validarse con el director médico al finalizar cada iteración de dos semanas.	Restricción	Proceso	Sistema	Establece una condición que debe cumplirse durante el proceso de desarrollo y validación del proyecto.

Continúa en la siguiente página

Continuación de la tabla anterior

ID	Enunciado	Tipo	Naturale	Nivel	Justificación
E17	El tratamiento de datos personales debe cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador.	Restricción	Producto	Sistema	Establece una obligación legal que debe respetar la solución durante el tratamiento de datos personales.
E18	La plataforma debe integrarse sin inconvenientes con el sistema de facturación actual, que dispone de servicios web documentados y no será reemplazado.	Calidad (compatibilidad)	Producto	Software	Se refiere a la interoperabilidad con un sistema externo, pero la expresión "sin inconvenientes" no establece condiciones verificables.
E19	Si falla el servidor principal, el servicio debe recuperarse en menos de 30 minutos sin perder las citas confirmadas.	Calidad (fiabilidad)	Producto	Sistema	Establece condiciones de recuperación ante fallos y conservación de la información de las citas.
E20	Cada cambio del código fuente debe ser revisado por otro integrante del equipo antes de incorporarse a la rama principal.	Restricción	Proceso	Software	Establece una condición obligatoria para el control de cambios durante el desarrollo del software.

3. Identificación y reformulación de requisitos de calidad

Se identificaron cinco enunciados relacionados con la calidad que presentan expresiones generales o ambiguas. Estas expresiones dificultan comprobar si el requisito se cumple, debido a que no establecen valores o condiciones específicas de evaluación.

Por esta razón, se proponen reformulaciones que incorporan métricas, unidades y umbrales para facilitar su verificación.

3.1. Requisito E03: Rendimiento

Enunciado original:

La aplicación debe ser rápida.

Problema identificado:

El término "rápida" es subjetivo, porque no indica cuánto tiempo debe tardar la aplicación en responder a las acciones realizadas por los usuarios.

Requisito reformulado:

La plataforma deberá responder a las operaciones principales de consulta y registro en un tiempo máximo de 2 segundos en al menos el 95 % de las solicitudes, bajo una carga de 300 usuarios simultáneos.

Métrica: Tiempo de respuesta.

Unidad: Segundos.

Umbral: Máximo 2 segundos en al menos el 95 % de las solicitudes.

3.2. Requisito E07: Seguridad

Enunciado original:

Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.

Problema identificado:

El enunciado no especifica qué mecanismos deben aplicarse para proteger los datos ni cómo se comprobará que el acceso a esta información se encuentre controlado.

Requisito reformulado:

El sistema deberá exigir autenticación y verificar los permisos del usuario antes de permitir el acceso a los datos de salud de los pacientes. El 100 % de las pruebas de acceso a información protegida deberá impedir el ingreso de usuarios no autorizados.

Métrica: Porcentaje de pruebas de acceso no autorizado bloqueadas correctamente.

Unidad: Porcentaje.

Umbral: 100 % de las pruebas realizadas.

3.3. Requisito E10: Usabilidad

Enunciado original:

La aplicación debe ser fácil de utilizar para pacientes de edad avanzada.

Problema identificado:

La expresión "fácil de utilizar" no define qué nivel de facilidad debe alcanzar la aplicación ni cómo se evaluará la experiencia de los pacientes mayores.

Requisito reformulado:

Al menos el 90 % de los pacientes mayores que participen en las pruebas de usabilidad deberá completar el proceso de reserva de una cita médica en un tiempo máximo de 3 minutos, sin recibir ayuda de otra persona.

Métrica: Porcentaje de participantes que completan la reserva correctamente.

Unidad: Porcentaje y minutos.

Umbral: Al menos 90 % de participantes y máximo 3 minutos por reserva.

3.4. Requisito E14: Disponibilidad

Enunciado original:

La aplicación debe estar siempre disponible.

Problema identificado:

La palabra "siempre" representa una condición difícil de medir, porque no establece un porcentaje de disponibilidad ni un periodo concreto para realizar la evaluación.

Requisito reformulado:

La plataforma deberá mantener una disponibilidad mensual mínima del 99,5 % durante el horario de atención del policlínico, comprendido entre las 07:00 y las 19:00, de lunes a sábado.

Métrica: Porcentaje de disponibilidad.

Unidad: Porcentaje mensual.

Umbral: Disponibilidad mínima del 99,5 %.

3.5. Requisito E18: Compatibilidad

Enunciado original:

La plataforma debe integrarse sin inconvenientes con el sistema de facturación actual.

Problema identificado:

La expresión “sin inconvenientes” no determina qué condiciones debe cumplir la integración ni cómo se comprobará que la comunicación entre ambos sistemas funcione correctamente.

Requisito reformulado:

La plataforma deberá intercambiar correctamente la información definida para la integración con el sistema de facturación actual. El 100 % de los casos de prueba de integración establecidos deberá completarse correctamente, sin pérdida ni alteración de los datos transmitidos.

Métrica: Porcentaje de casos de prueba de integración aprobados.

Unidad: Porcentaje.

Umbral: 100 % de los casos de prueba aprobados, sin pérdida ni alteración de datos.

4. Análisis comparativo con otro compañero

Se realizó una revisión del documento elaborado por el compañero MORAN PILAGUANO FRIXON FERNANDO. La comparación permitió identificar diferencias en el contenido y en la forma de organizar los requisitos.

Aunque ambos trabajos presentan veinte enunciados, estos no corresponden a los mismos requisitos. El documento revisado aborda principalmente aspectos relacionados con la gestión de usuarios, bases de datos, seguridad, documentación, pruebas y control del desarrollo. En cambio, el presente trabajo se basa en los enunciados establecidos para la plataforma de gestión de citas médicas del Policlínico Ribera del Quevedo.

4.1. Diferencias identificadas

Aspecto	Presente trabajo	Documento del otro estudiante
Contenido	Se centra en la reserva, atención, cancelación y administración de citas médicas, además de las condiciones de calidad y restricciones del caso.	Incluye enunciados relacionados con usuarios, bases de datos, auditoría, pruebas, documentación y mantenimiento del software.

Continúa en la siguiente página

Continuación de la tabla anterior

Aspecto	Presente trabajo	Documento del otro estudiante
Criterios de clasificación	Se identifica el tipo de requisito, su naturaleza y su nivel de aplicación.	Se utilizan categorías de requisitos y una clasificación de prioridad mediante MoSCoW.
Enfoque	Se analiza una solución destinada a gestionar los servicios de atención médica del policlínico.	Se abordan diferentes aspectos técnicos y de organización para el desarrollo de un sistema.
Organización	Cada enunciado se acompaña de una justificación que explica su clasificación.	Los enunciados se organizan mediante su descripción, categoría, prioridad y justificación.

4.2. Discrepancias y resolución

No fue posible establecer discrepancias individuales entre los requisitos E01–E20 de ambos documentos, debido a que los enunciados no son equivalentes ni describen las mismas funcionalidades o condiciones.

La diferencia principal se encuentra en el contenido analizado y en los criterios de clasificación empleados. Por lo tanto, se mantuvo como base del presente trabajo el conjunto de enunciados proporcionado para el caso de la plataforma de gestión de citas médicas.

La comparación permitió reconocer que ambos documentos organizan y justifican requisitos, pero responden a contextos y criterios de análisis diferentes. No se modificaron los enunciados del caso de estudio para hacerlos coincidir con los del otro documento.

5. Declaración de uso responsable de IA

Para la elaboración de este trabajo se utilizó una herramienta de inteligencia artificial como apoyo en actividades específicas de organización y revisión del documento.

Su utilización se limitó a las siguientes actividades:

- Apoyo en el diseño y organización del documento mediante LaTeX.

- Asistencia para mejorar la redacción de algunos apartados, manteniendo el significado de los enunciados originales.
- Revisión de errores ortográficos, gramaticales y de puntuación.

Ejemplos de prompts utilizados

1. "Ayúdame a mejorar el diseño visual de mi documento en LaTeX para que tenga una presentación académica ordenada y profesional. Recomiéndame una tipografía adecuada, el tamaño de letra para los títulos, subtítulos y enunciados, la distribución de los elementos en las páginas, los márgenes, el espaciado entre párrafos y líneas, y el formato de las tablas. También ayúdame a definir la alineación de los textos, la jerarquía visual de los encabezados y la presentación de la portada, buscando que todo el documento mantenga un estilo uniforme y sea fácil de leer.Ayúdame a organizar el documento en LaTeX para presentar la clasificación y el análisis de los requisitos de manera clara y ordenada."

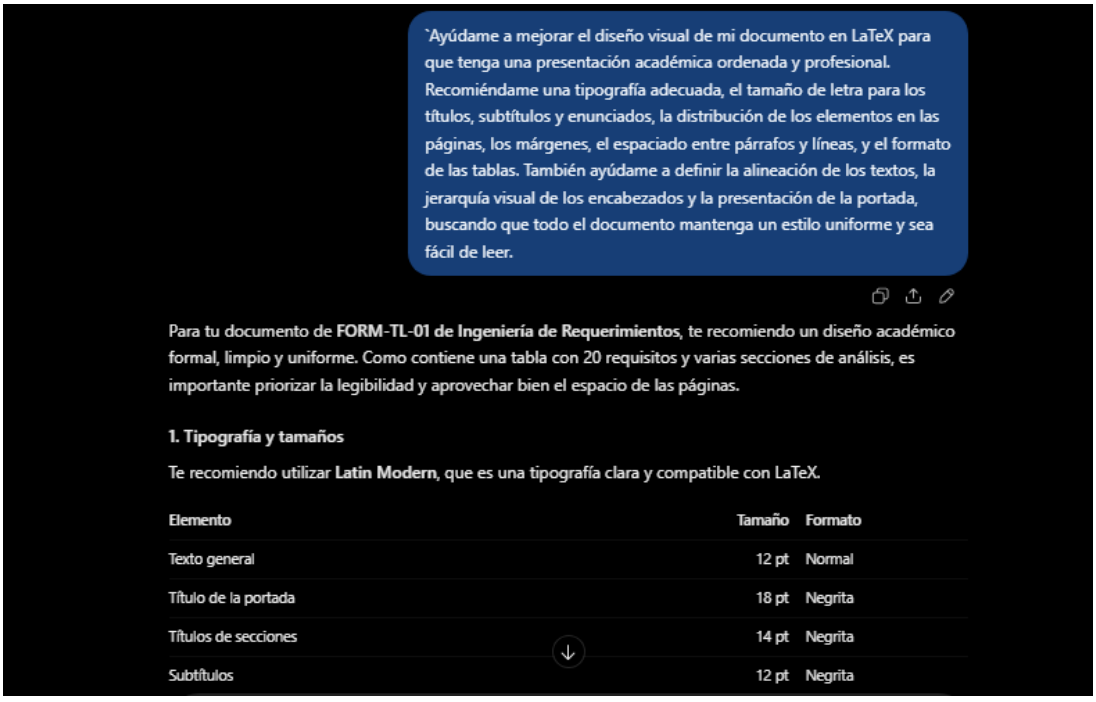


Figura 1: Prompt acerca del diseño y estilo del documento.

2. “Revisa la redacción de los apartados de mi trabajo sobre la clasificación y análisis de requisitos de una plataforma de gestión de citas médicas. Ayúdame a mejorar la claridad, coherencia y formalidad de los párrafos, utilizando un lenguaje académico sencillo y evitando repeticiones. Conserva el significado de los enunciados originales y no agregues información que no esté relacionada con el caso de estudio.”

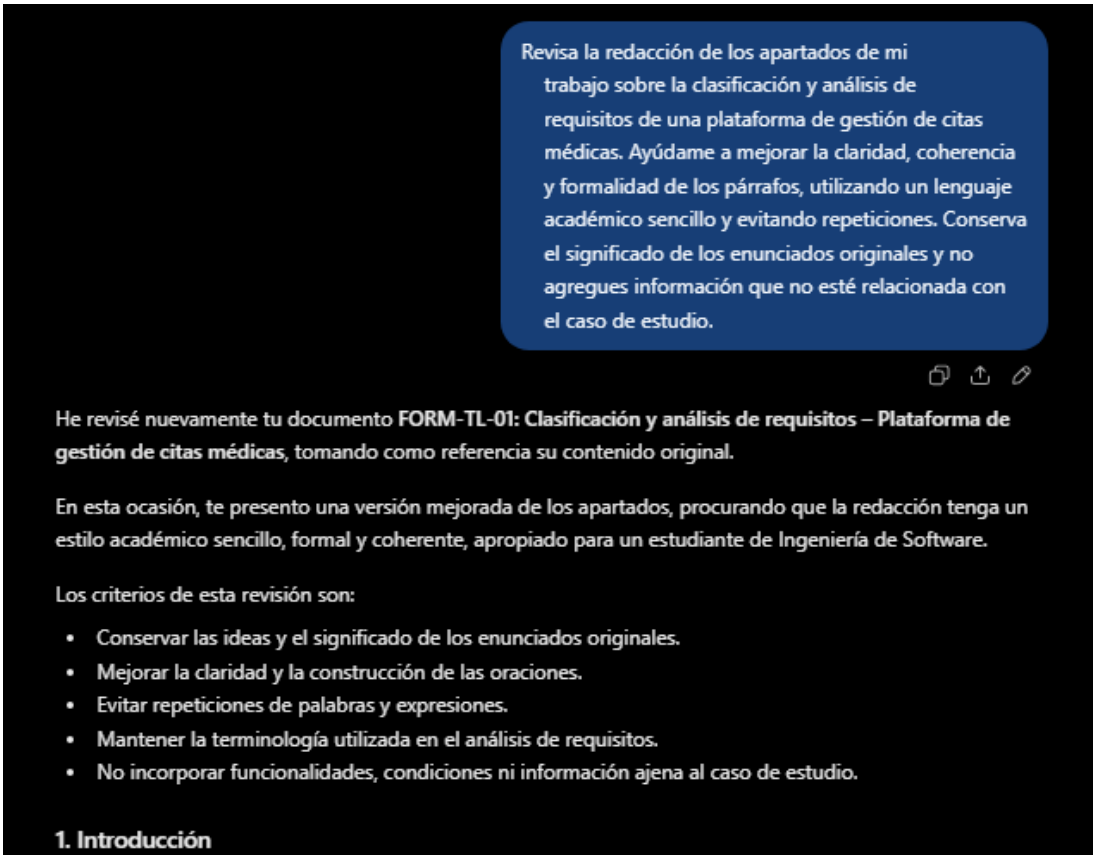


Figura 2: Revision de la sección de clasificación y análisis de requisitos.

3. “Realiza una revisión ortográfica y gramatical del contenido de mi documento académico. Identifica errores en la escritura, acentuación, concordancia, puntuación y construcción de las oraciones. Indica las correcciones necesarias para mejorar la presentación del trabajo, procurando conservar las ideas originales y el sentido de cada apartado.”

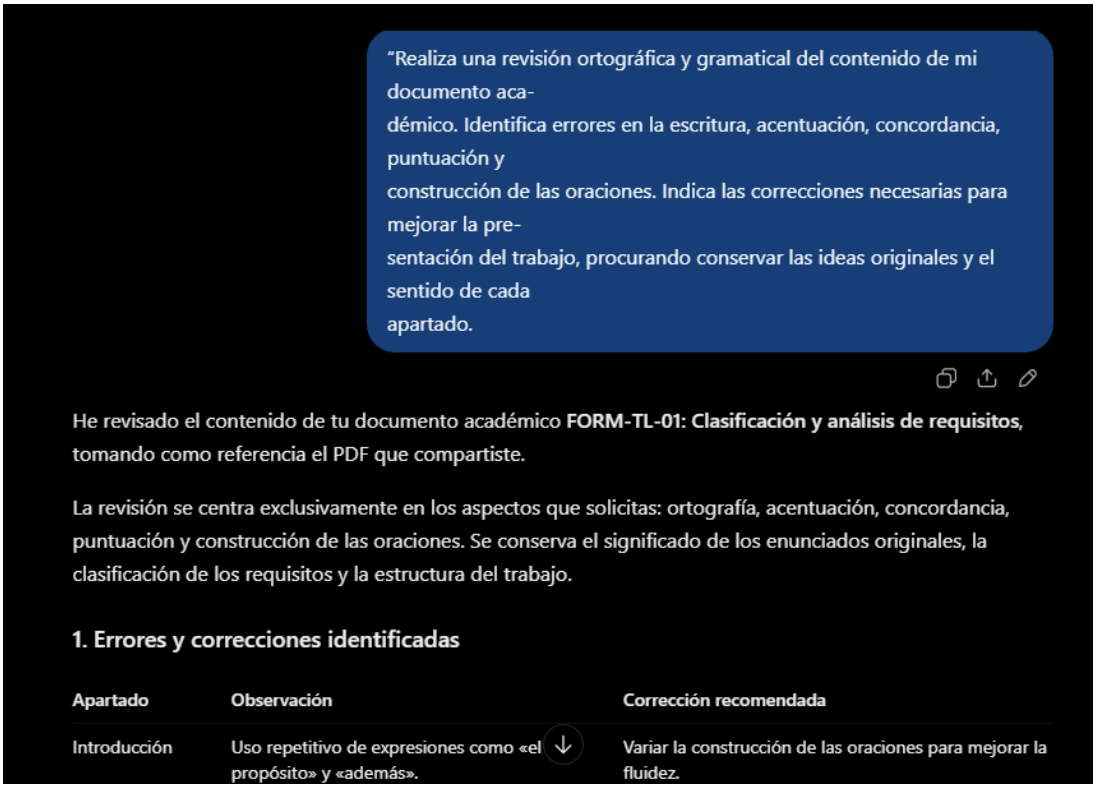


Figura 3: Revisión ortográfica y gramatical del documento.

6. Referencias

Referencias

[1] International Organization for Standardization, *ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models*. Geneva, Switzerland: ISO, 2011.

[2] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Registro Oficial Suplemento No. 459, 26 de mayo de 2021.